二次函数的教学方案

一、教学基本信息

- **课题**：二次函数的概念及解析式求法
- **学科**：初中数学
- **年级**：九年级（上）
- **课时**：1课时（45分钟）
- **学情分析**：学生已掌握一次函数、正比例函数、反比例函数的概念及性质，具备初步的函数建模意识和代数运算能力，但对“二次”的数量关系理解不够深入，抽象概括能力和符号表达能力有待提升，需通过具体实例引导，逐步过渡到抽象概念。
- **教学准备**：多媒体课件（包含实例、练习题、思维导图）、草稿纸、直尺

二、教学目标

（一）知识与技能目标

1. 理解二次函数的定义，能准确判断一个函数是否为二次函数；
2. 掌握二次函数的一般形式 $y = ax^2 + bx + c$ （$a \neq 0$），明确 a 、b 、c 的含义及取值要求；
3. 能根据实际问题情境，列出二次函数关系式，初步培养函数建模能力。

（二）过程与方法目标

1. 通过观察、分析、归纳实际问题中的数量关系，经历二次函数概念的形成过程，体会从具体到抽象、从特殊到一般的数学思想；
2. 通过小组讨论、合作探究，提升抽象概括能力、符号表达能力和合作交流能力。

（三）情感态度与价值观目标

1. 感受二次函数在实际生活中的广泛应用（如桥梁设计、抛射运动、利润计算等），体会数学与生活的密切联系；
2. 在探究过程中获得成功的体验，激发学习数学的兴趣，培养严谨的数学思维习惯。

三、教学重难点

（一）教学重点

1. 二次函数的定义及一般形式 $y=ax^2+bx+c$ （$a\neq 0$）；

2. 判断一个函数是否为二次函数，明确 $a\neq 0$ 的关键条件。

（二）教学难点

1. 理解二次函数定义中“未知数的最高次数是2”“二次项系数 $a\neq 0$”的本质要求；

2. 根据实际问题情境，准确列出二次函数关系式（难点在于梳理数量关系，排除无关条件）。

四、教学方法与教学手段

（一）教学方法

采用“情境导入—探究新知—巩固练习—总结升华—布置作业”的教学流程，结合情境教学法、探究式教学法、小组合作教学法，注重引导学生主动参与、自主探究，突破重难点。

（二）教学手段

利用多媒体课件展示实际情境、练习题和思维导图，直观形象地呈现教学内容；通过小组讨论、上台展示等形式，调动学生积极性；结合板书梳理知识框架，强化重点记忆。

五、教学过程

（一）情境导入（5分钟）

1. 展示3个实际情境问题，引导学生列出函数关系式：

- 情境1：正方形的边长为 x （cm），则正方形的面积 y （cm^2）与边长 x 的函数关系式是什么？（引导学生列出：$y=x^2$）
- 情境2：某商场销售一种进价为20元的商品，每件售价为 x 元，每天可卖出（100 - x）件，设每天的利润为 y 元，求 y 与 x 的函数关系式（利润 = 每件利润×销售量，引导学生列出：$y=(x-20)(100-x)$，化简为 $y=-x^2+120x-2000$）
- 情境3：一个直角三角形的一条直角边长为 x，另一条直角边长为（6 - x），设三角形的面积为 y，求 y 与 x 的函数关系式（引导学生列出：$y=\frac{1}{2}x(6-x)$，化简为 $y=-\frac{1}{2}x^2+3x$）

2. 提问引导：观察这三个函数关系式，它们与我们之前学过的一次函数（$y=kx+b$，$k\neq 0$）、反比例函数（$y=\frac{k}{x}$，$k\neq 0$）有什么不同？它们有什么共同特征？

3. 引出课题：今天我们就来学习一种新的函数——二次函数（板书课题）。

（二）探究新知（15分钟）

1. 二次函数的概念探究

（1）小组讨论：结合刚才列出的三个函数关系式，分组讨论它们的共同特征，每组派1名代表发言。

（2）教师引导归纳，得出共同特征：

- 都是关于一个未知数的函数；
- 未知数的最高次数是2；
- 等号右边是整式（分母中不含未知数，根号下不含未知数）；
- 化简后，含有未知数的二次项（次数为2的项）。

（3）给出二次函数的定义：一般地，形如 $y=ax^2+bx+c$ （a 、b 、c 是常数，且 $a\neq 0$）的函数，叫做二次函数。（板书定义及一般形式）

（4）重点强调：

- $a\neq 0$：因为如果 $a=0$，那么二次项就会消失，函数就变成 $y=bx+c$，此时若 $b\neq 0$ 是一次函数，若 $b=0$ 是常数函数，不再是二次函数；
- b 、c 可以为0：当 $b=0$ 时，函数变为 $y=ax^2+c$ （如 $y=x^2+2$）；当 $c=0$ 时，函数变为 $y=ax^2+bx$ （如 $y=2x^2+3x$）；当 $b=0$ 且 $c=0$ 时，函数变为 $y=ax^2$ （如 $y=x^2$），这些都是二次函数；
- 二次项、一次项、常数项：ax^2 叫做二次项，a 叫做二次项系数；bx 叫做一次项，b 叫做一次项系数；c 叫做常数项。

2. 概念辨析（突破重点、难点）

出示练习题，让学生判断下列函数是否为二次函数，若不是，请说明理由；若是，请指出二次项系数、一次项系数和常数项：

1. $y=3x^2$ （是，二次项系数3，一次项系数0，常数项0）
2. $y=2x^2+3x-1$ （是，二次项系数2，一次项系数3，常数项-1）
3. $y=3x+1$ （不是，最高次数是1，是一次函数）
4. $y=3x^2+\dfrac{1}{x}$ （不是，分母中含有未知数，不是整式）
5. $y=0x^2+2x-3$ （不是，二次项系数为0）
6. $y=(x+1)^2-x^2$ （不是，化简后为 $y=2x+1$，是一次函数）

学生独立完成后，小组内核对答案，教师针对易错点（如 $a\neq 0$、整式条件）进行讲解，强化对概念的理解。

3. 实际问题建模（突破难点）

例题：某农场要建一个矩形的养鸡场，鸡场的一边靠墙（墙长25m），另三边用木栏围成，木栏总长40m，设鸡场的宽为 x m，面积为 y m^2，求 y 与 x 的函数关系式，并判断它是否为二次函数。

（1）教师引导：先梳理数量关系，矩形面积 = 长×宽；已知宽为 x m，三边木栏总长40m，靠墙的一边为长（或宽），需注意墙长的限制（此处暂不考虑取值范围，重点列关系式）。

（2）分析：若鸡场的宽为 x m，则与墙垂直的两边总长为 $2x$ m，与墙平行的一边（长）为 $(40-2x)$ m，因此面积 $y=x(40-2x)$，化简为 $y=-2x^2+40x$。

（3）判断：该函数符合二次函数的一般形式，$a=-2\neq 0$，因此是二次函数。

（4）小结：列二次函数关系式的关键的是找到实际问题中的等量关系，将文字描述转化为代数表达式，再化简为一般形式，注意排除无关条件，验证是否符合二次函数定义。

（三）巩固练习（15分钟）

分层次设计练习题，兼顾基础和提升，让不同层次的学生都能得到锻炼。

1. 基础题（全员必做）

（1）判断下列函数是否为二次函数，若是，指出二次项系数、一次项系数和常数项：

- $y=-x^2+5$
- $y=2x-3x^2$
- $y=\frac{1}{2}x^2$
- $y=3x^2+2x-1$

（2）若函数 $y=(m-2)x^2+3x-1$ 是二次函数，则 m 的取值范围是 _____。（答案：$m\neq 2$）

2. 提升题（小组合作完成）

一个小球从高处自由落下，下落的高度 h （m）与下落时间 t （s）的关系为 $h=4.9t^2$，其中 $t\geq 0$，判断该函数是否为二次函数，并说明它的实际意义；若小球下落了2s，求此时的下落高度。

3. 反馈讲解：学生完成后，教师抽查部分学生的答案，针对易错点进行讲解，重点强调 $a\neq 0$ 的条件和实际问题中函数关系式的列写方法，确保学生掌握重点、突破难点。

（四）总结升华（5分钟）

1. 学生自主总结：让学生回顾本节课的内容，说说自己学到了什么，有什么收获和疑惑，小组内交流分享。

2. 教师梳理升华（结合板书和思维导图）：

- 一个定义：二次函数的定义（形如 $y=ax^2+bx+c$，$a\neq 0$）；
- 一个关键：$a\neq 0$ （二次项系数不能为0）；
- 一个方法：列二次函数关系式的方法（找等量关系→转化为代数表达式→化简验证）；
- 一种思想：从具体到抽象、从特殊到一般的数学思想，以及函数建模思想。

3. 解决学生的疑惑，强化知识记忆，鼓励学生课后多练习，巩固所学内容。

（五）布置作业（5分钟）

分基础作业和拓展作业，兼顾不同层次学生的需求：

1. 基础作业（全员必做）

（1）教材对应练习题，巩固二次函数的概念和一般形式；

（2）列出2个生活中可以用二次函数表示的数量关系，并化简为一般形式。

2. 拓展作业（选做）

已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$，其中二次项系数是一次项系数的2倍，常数项比一次项系数小3，若 $x = 1$ 时，$y = 5$，求该二次函数的解析式。

六、板书设计

（简洁明了，突出重点，便于学生回顾）

二次函数的概念及解析式求法

一、情境导入（3个实例）

$y = x^2$、$y = -x^2 + 120x - 2000$、$y = -\frac{1}{2}x^2 + 3x$

二、二次函数的定义

形如 $y = ax^2 + bx + c$（a、b、c 为常数，$a \neq 0$）的函数，叫做二次函数。

重点：$a \neq 0$（二次项系数不为0）

相关概念：二次项（ax^2）、一次项（bx）、常数项（c）

三、例题讲解（实际建模）

例题：养鸡场面积问题 → $y = -2x^2 + 40x$

四、总结

定义→关键→方法→思想

五、作业布置

七、教学反思（课后填写）

1. 学生对二次函数概念的理解程度如何？尤其是 $a \neq 0$ 的条件，是否还有学生存在疑惑？
2. 实际问题建模部分，学生能否准确梳理数量关系？难点突破是否到位？

3. 练习题的设计是否合理？是否兼顾了不同层次学生的需求？
4. 教学过程中，学生的参与度如何？小组合作的效果是否理想？
5. 后续教学中，需要重点强化哪些知识点？如何改进教学方法，提升教学效果？

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）